

Лабораторная работа №1.1.1.

Определение систематических и случайных погрешностей при
измерении удельного сопротивления нихромовой проволоки

Павел Рудачихин
Б04-507

04.09.2025

Аннотация

В работе проверяется закон Ома и измеряется удельное сопротивление тонкой нихромовой проволоки круглого сечения. Исследуются случайные и систематические погрешности проводимых измерений.

Цель работы: измерить удельное сопротивление проволоки и вычислить систематические и случайные погрешности при использовании некоторых измерительных приборов.

В работе используются: линейка, штангенциркуль, микрометр, отрезок нихромовой проволоки, амперметр, вольтметр, источник ЭДС, мост постоянного тока, реостат.

Методы: 1) определение углового коэффициента наклона зависимости напряжения на отрезке проволоки от тока через него; 2) измерение напряжения с помощью аналогового вольтметра и тока с помощью цифрового амперметра; 3) измерение сопротивления отрезка проволоки с помощью моста постоянного тока; 4) измерение геометрических размеров проволоки с помощью линейки, штангенциркуля и микрометра.

Теоретические сведения

Известно, что удельное сопротивление материала однородного проводника круглого сечения и постоянной толщины выражено:

$$\rho = \frac{R \pi d^2}{l \cdot 4}, \quad (1)$$

где R - сопротивление отрезка проволоки, l - его длина, d - диаметр проволоки.

Сопротивление отрезка проволоки можно вычислить по закону Ома для участка цепи:

$$U = IR, \quad (2)$$

где U - напряжение на участке, I - ток через него.

Методика измерений

Диаметр проволоки может быть измерен напрямую штангенциркулем и микрометром, а длина отрезка - линейкой. Сопротивление отрезка проволоки измеряется косвенно. Подробно остановимся на описании экспериментальной установки для измерения тока и напряжения.

Экспериментальная установка

Известно, что амперметр подключается последовательно измеряемому участку, а вольтметр - параллельно. Однако возможны два варианта взаимного положения амперметра (А) и вольтметра (V), представленные на рис.1, где $\mathcal{E}$ - источник ЭДС, R - реостат, R_A - внутреннее сопротивление амперметра, R_V - вольтметра, $R_{ПР}$ - отрезок проволоки.

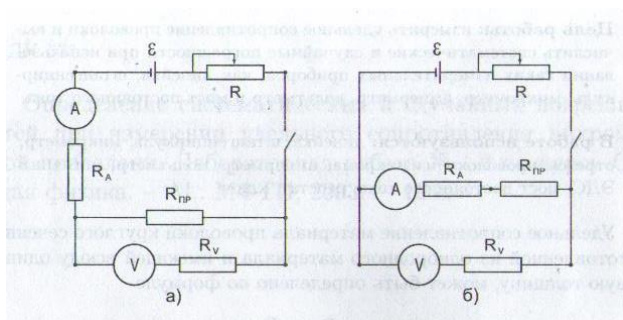


Рис. 1: Схемы установки

Различие между схемами определяется собственными сопротивлениями неидеальных приборов. Обозначим за R истинное сопротивление отрезка проволоки, за R^* - измеренное.

Вариант 1 (рис. 1.а)

В реальности измеренное сопротивление будет эквивалентно параллельному соединению сопротивлений проволоки и вольтметра, поэтому:

$$R^* = \frac{RR_V}{R + R_V} \quad (3)$$

Преобразуем:

$$R = \frac{R^* R_V}{R_V - R^*} = \frac{R^*}{1 - \frac{R^*}{R_V}} \approx R^* \left(1 + \frac{R^*}{R_V}\right) \quad (4)$$

Вариант 2 (рис. 1.б)

В реальности измеренное сопротивление будет эквивалентно последовательному соединению сопротивлений проволоки и амперметра, поэтому:

$$R^* = R + R_A \quad (5)$$

Преобразуем:

$$R = R^* \left(1 - \frac{R_A}{R^*}\right) \quad (6)$$

Таким образом, отклонение измеренного значения сопротивления R^* от истинного R определяется отношениями $\frac{R^*}{R_V}$ и $\frac{R_A}{R^*}$. Меньшее значение определит выбор схемы.

Используемое оборудование

Линейка

Погрешность линейки, исходя из цены деления, составляет $\Delta_L = \pm 0,5$ мм. Но способ крепления проволоки к клеммам (а именно намотка нескольких витков и зажим) осложняет определение точки контакта, что вносит дополнительную погрешность. Оценим погрешность линейки в $\Delta_L = \pm 2$ мм

Штангенциркуль

Маркировка производителя: $\Delta_{Ш} = \pm 0,05$ мм

Микрометр

Маркировка производителя: $\Delta_M = \pm 0,01$ мм

Вольтметр

Основные характеристики вольтметра указаны в таблице 1.

Таблица 1: Характеристики вольтметра

Система	Магнитоэлектрическая
Класс точности	0,2
Предел измерений	300 мВ
Число делений шкалы	150
Цена делений	2 мВ/дел
Чувствительность	500 дел/В
Абсолютная погрешность	0,6 мВ
Внутреннее сопротивление	2 кОм

Заметим, что цена деления 2 мВ, а погрешность, определённая по классу точности меньше: 0,6 мВ. Шкала не позволяет снять показания с погрешностью 0,6 мВ, поэтому будем пользоваться погрешностью, равной половине цены деления: ± 1 мВ.

Амперметр

Основные характеристики вольтметра указаны в таблице 2.

Таблица 2: Характеристики амперметра

Система	Цифровая
Предел измерений	2 А
Разрядность	5 единиц
Внутреннее сопротивление	1,2 Ом

Показания снимались с точностью до десятых долей мА, поэтому можно оценить $\Delta_A = 0,1$ мА

Мост постоянного тока Р4833

Основные характеристики моста постоянного тока указаны в таблице 3.

Таблица 3: Характеристики моста
постоянного тока

Класс точности	0,1
Предел измерений	10 Ом
Абсолютная погрешность	0,01 Ом

Анализ влияния погрешностей

Для измерения длины l возможно использование исключительно линейки. Для измерения диаметра d следует использовать микрометр, т.к его погрешность меньше, чем у штангенциркуля.

По формулам (4) и (6) оценим поправки для двух схем, приняв $R^* = 5$ Ом:

$$\frac{R^*}{R_V} = 0,0025$$

$$\frac{R_A}{R^*} = 0,24$$

Очевидно, следует выбрать первый вариант схемы.

Результаты измерений

Результаты всех измерений представлены в таблицах 4, 5 и 6.

Таблица 4: Измерение диаметра проволоки

Штангенциркулем (мм)	0,30	0,30	0,30	0,35	0,30	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30
Микрометром (мм)	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,30	0,30	0,29

Обработка результатов

Длина отрезка проволоки

В работе исследовались три отрезка проволоки, длины которых были измерены линейкой и равны соответственно:

$$l_1 = (500 \pm 2) \text{ мм}$$

$$l_2 = (300 \pm 2) \text{ мм}$$

$$l_3 = (200 \pm 2) \text{ мм}$$

Таблица 5: Измерение тока и напряжения

l = 50 см			l = 30 см			l = 20 см		
V, дел	V, мВ	I, мА	V, дел	V, мВ	I, мА	V, дел	V, мВ	I, мА
65	130	25,7	65	130	42,2	65	130	63,7
70	140	27,7	70	140	45,4	70	140	68,1
80	160	31,7	85	170	55,3	90	180	87,7
95	190	37,5	95	190	62,0	115	230	111,9
115	230	45,2	100	200	65,3	130	260	126,4
105	210	41,4	80	160	52,0	99	198	96,9
90	180	35,3	60	120	39,3	80	160	77,8
75	150	29,5	50	100	32,7	60	120	58,2
72	144	28,4	45	90	29,3	50	100	48,5
63	126	24,7	40	80	26,0	30	60	29,2

Таблица 6: Измерение сопротивления на мосте постоянного тока

Длина, см	50	30	20
Сопротивление, Ом	5,0462	3,0431	2,0481

Диаметр и поперечное сечение проволоки

При измерении штангенциркулем получено следующее значение диаметра:

$$\bar{d}_1 = \frac{0,30 \cdot 7 + 0,35 \cdot 3}{10} = 0,315 \text{ мм} \quad (7)$$

$$d_1 = (0,32 \pm 0,05) \text{ мм} \quad (8)$$

При измерении микрометром систематическая погрешность составляет $\sigma_s = 0,01 \text{ мм}$
Определим случайную погрешность:

$$\sigma_r = \frac{1}{10} \sqrt{4 \cdot 0,01^2} = 0,002 \text{ мм} \quad (9)$$

Определим полную погрешность:

$$\sigma = \sqrt{\sigma_r^2 + \sigma_s^2} \approx 0,01 \text{ мм} \quad (10)$$

Имеем:

$$\bar{d} = \frac{0,30 \cdot 6 + 0,29 \cdot 3 + 0,31}{10} = 0,298 \text{ мм} \quad (11)$$

$$d = (0,30 \pm 0,01) \text{ мм} \quad (12)$$

Определим площадь поперечного сечения проволоки:

$$\bar{S} = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3,14 \cdot 0,030^2}{4} = 7,065 \cdot 10^{-4} \text{ см}^2 \quad (13)$$

$$\sigma_S = 2S \frac{\sigma_d}{d} = 2 \frac{0,01}{0,30} \cdot 7,065 \cdot 10^{-4} = 4,71 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2 \quad (14)$$

$$S = (7,1 \pm 0,4) \cdot 10^{-4} \text{ см}^2 \quad (15)$$

Площадь поперечного сечения определена с точностью 5,6%

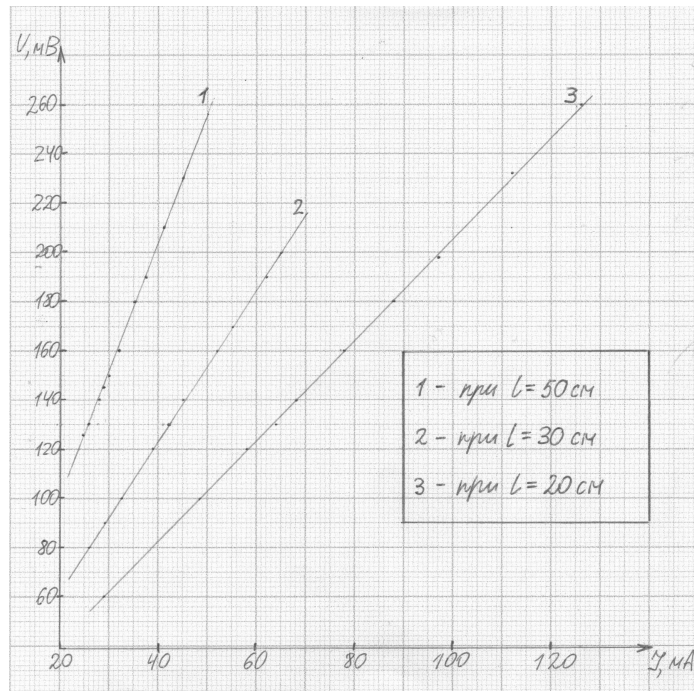


Рис. 2: График зависимости $U(I)$

Сопротивление

Закон Ома для участка цепи имеет вид $y = kx$. Следовательно, зависимость тока и напряжения линейна с угловым коэффициентом, численно равным R .

Графический метод определения R не подходит, т.к. погрешности измерений тока и напряжения малы и не могут быть отмечены на графике. Поэтому используем метод наименьших квадратов.

UI	I^2	U^2	UI	I^2	U^2	UI	I^2	U^2
3341,0	660,49	16900	5486	1780,84	16900	8281,0	4057,69	16900
3878,0	767,29	19600	6356	2061,16	19600	9534,0	4637,61	19600
5072,0	1004,89	25600	9401	3058,09	28900	15786,0	7691,29	32400
7125,0	1406,25	36100	11780	3844,00	36100	25737,0	12521,61	52900
10396,0	2043,04	52900	13060	4264,09	40000	32864,0	15976,96	67600
8694,0	1713,96	44100	8320	2704,00	25600	19186,2	9389,61	39204
6354,0	1246,09	32400	4716	1544,49	14400	12448,0	6052,84	25600
4425,0	870,25	22500	3270	1069,29	10000	6984,0	3387,24	14400
4089,6	806,56	20736	2637	858,49	8100	4850,0	2352,25	10000
3112,2	610,09	15876	2080	676,00	6400	1752,0	852,64	3600
5648,68	1112,89	28671,20	6710,60	2186,05	20600	13742,22	6691,97	28220,4

Определим среднее значение R , случайную и систематическую погрешности по формулам:

$$\bar{R} = \frac{\langle UI \rangle}{\langle I^2 \rangle} \quad (16)$$

$$\sigma_r = \frac{1}{\sqrt{10}} \sqrt{\frac{\langle U^2 \rangle}{\langle I^2 \rangle} - \bar{R}^2} \quad (17)$$

$$\sigma_s = \bar{R} \sqrt{\left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_I}{I}\right)^2} \quad (18)$$

Имеем:

$l, \text{ см}$	50	30	20
$\langle R \rangle, \text{ Ом}$	5,076	3,070	2,054
$\sigma_r, \text{ Ом}$	0,005	0,003	0,002
$\sigma_s, \text{ Ом}$	0,006	0,008	0,004
$\sigma, \text{ Ом}$	0,008	0,008	0,004

Наносим на график прямые с полученными угловыми коэффициентами (рис. 2) и убеждаемся, что вычисления верны.

Делаем поправку на неидеальный вольтметр:

$$R^* = R + \frac{R^2}{R_V} \quad (19)$$

Имеем:

$$R_{50} = (5,089 \pm 0,008) \text{ Ом}; R_{30} = (3,075 \pm 0,008) \text{ Ом}; R_{20} = (2,056 \pm 0,004) \text{ Ом} \quad (20)$$

Удельное сопротивление

Для трёх опытов находим среднее значение удельного сопротивления по формуле (1) и погрешность по формуле:

$$\sigma_\rho = \rho \sqrt{\left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(2\frac{\sigma_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2} \quad (21)$$

Подставив результаты (12) и (20) во всех трёх случаях имеем:

$$\rho = (7,2 \pm 0,5) \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{ м} \quad (22)$$

Определим относительную погрешность:

$$\varepsilon_\rho = \frac{\sigma_\rho}{\rho} \cdot 100\% \approx 7\% \quad (23)$$

Анализ результатов

Удельное сопротивление определено с относительной погрешностью 7%. Наибольший вклад в ошибку даёт измерение диаметра проволоки (3,3%), который в формуле (1) стоит во второй степени.

Полученное значение $(0,67...0,77) \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{ м}$ меньше табличного $(1,05...1,40) \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{ м}$.

Можно предположить, что измеренный диаметр меньше реального. Действительно, форма и площадь поперечного сечения проволоки на самом деле непостоянны. В частности, ГОСТ Р ИСО 22034-2-2013 устанавливает разные допуски на диаметр проволоки 0,3 мм вплоть до 0,025 мм. Если подставить значение $d = 0,325 \text{ мм}$, получится среднее $\rho = 0,83 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{ м}$, что ближе к справочным данным.

Заключение

Цели работы достигнуты: измерено удельное сопротивление нихромовой проволоки и вычислены систематические и случайные погрешности измерений. Все необходимые измерения проведены с достаточной точностью, кроме измерения диаметра проволоки. Результат работы не совпадает со справочными данными. Причины отклонения рассмотрены и связаны, прежде всего, с несовершенством проволоки и приборов и методов для измерения её диаметра.

Важным и самым трудоёмким этапом работы было измерение сопротивления отрезка проволоки. Оно подтвердило теоретическую зависимость тока и напряжения, выражаемую законом Ома для участка цепи. Заметим, что благодаря большому числу измерений и применению точных методов анализа экспериментальных данных, а именно метода наименьших квадратов вместо графического, удалось достичь высокой точности измерения сопротивления, сравнимой с точностью моста постоянного тока.